# Relaciones entre clases

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2025/2026

Generado el 2026/05/04 a las 15:58:00


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

1. Relaciones básicas

2. Herencia

3. Polimorfismo

4. Abstracción

5. Herencia vs. composición


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 1. Relaciones básicas


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 1.1. Introducción


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Introducción

- Los objetos de un programa interactúan entre sí durante la ejecución del mismo, por lo que decimos que **los objetos *se relacionan* entre sí**.
- Las **relaciones entre objetos** pueden ser de varios tipos:
  - Por ejemplo, cuando un objeto **envía un mensaje** a otro, tenemos un ejemplo de relación del tipo **usa** (el primer objeto «usa» al segundo).
  - Otras veces, los objetos **contienen** a otros objetos, o bien **forman parte** de otros objetos.
  - Finalmente, a veces las relaciones entre los objetos son meramente **conceptuales**.

    Esas relaciones **no se reflejan** directamente **en el código fuente** del programa, sino que aparecen durante el **análisis** del problema a resolver o como parte del **diseño** de la solución, en las etapas de análisis y diseño del sistema.

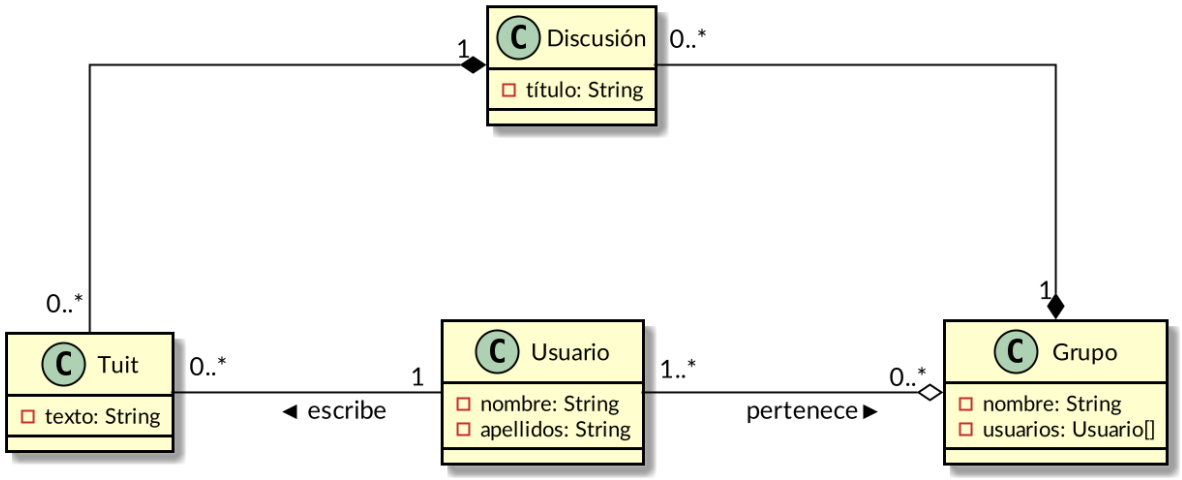

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- A la relación específica que se da entre dos objetos concretos se denomina **enlace**.
- Cuando una o varias instancias de una clase están relacionadas (es decir, *enlazadas*) con una o varias instancias de otra clase, también podemos decir que **ambas clases están relacionadas**.
- Una **relación entre clases** representa un conjunto de posibles enlaces entre instancias de esas clases.
- Es decir:
  - Los *enlaces* son relaciones entre objetos.
  - Si hay enlaces entre instancias de la clase $A$ e instancias de la clase $B$, ambas clases están relacionadas, y la relación entre ellas es el conjunto de posibles enlaces que se pueden establecer entre instancias de $A$ y de $B$.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Las relaciones entre clases se pueden representar gráficamente en los llamados **diagramas de clases**.
- Esos diagramas se construyen usando un **lenguaje de modelado** visual llamado **UML**, que se estudia con detalle en el módulo *Entornos de desarrollo*.
- Entre otras cosas, el lenguaje UML describe los distintos *tipos de relaciones entre clases* que se pueden dar en un sistema orientado a objetos y cómo se representan y se identifican gráficamente.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)




Ejemplo de diagrama de clases


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- La **multiplicidad de una clase en una relación** representa la cantidad de instancias de esa clase que se pueden relacionar (mediante *enlaces*) con una instancia de la otra clase en esa relación.
- El lenguaje UML también describe la sintaxis y la semántica de las posibles *multiplicidades* que se pueden dar en una relación entre clases.
- Esas multiplicidades también aparecen en los diagramas de clases.
- Ejemplos de sintaxis:

| Sintaxis | Significado |
|---|---|
| *n* | Exactamente *n* instancias (siendo *n* un número entero). |
| * | Cualquier número de instancias. |
| *n*..*m* | De *n* a *m* instancias. |
| *n*..* | De *n* instancias en adelante. |


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En el módulo de *Programación* sólo trabajaremos con las relaciones que se reflejen en el código fuente del programa y que, por tanto, formen parte del mismo.
- Por tanto, las **relaciones conceptuales** que se puedan establecer a nivel semántico durante el análisis o el diseño del sistema no se verán aquí y sólo se trabajarán en *Entornos de desarrollo*.
- En ese módulo también se estudia que los diagramas de clases son una forma de **modelar la estructura y el funcionamiento de un sistema**.
- Está relacionado también con el **modelo de datos** que se construye en el módulo de *Bases de datos*.
- Todos estos **artefactos** (código fuente, diagrama de clases y modelo de datos) representan puntos de vista distintos pero complementarios del mismo sistema.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 1.2. Asociación

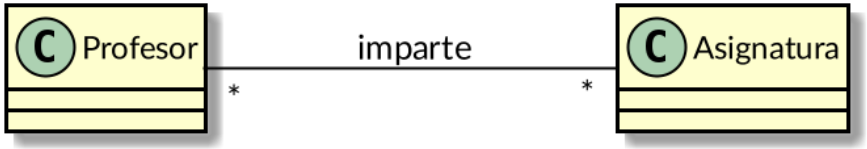

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Asociación

- Una **asociación** simple es una **relación *genérica*** que se establece entre dos clases.
- Se utiliza cuando se quiere representar el hecho de que las dos clases están relacionadas de alguna manera **distinta a la de otros tipos de relaciones con semánticas más específicas** (dependencia, agregación, composición, generalización, etc.).
- Representa el hecho de que una clase *conoce* a la otra o la *usa* de forma **permanente** o **a largo plazo**.
- Para ello, los objetos de una clase guardan atributos que almacenan referencias a instancias de la otra clase.
- Las asociaciones suelen llevar nombre, ya que representan una relación conceptual normalmente asociado al **dominio del problema**.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por ejemplo, podríamos decir que se establece una *asociación* entre las clases `Profesor` y `Asignatura`: los profesores *imparten* asignaturas.
- Dicha asociación se puede representar así en un diagrama de clases, usando el lenguaje UML:




- Su código correspondiente, donde el profesor guarda en un atributo las asignaturas que imparte:

```
class Asignatura:
    def __init__(self, nombre: str) -> None:
        self.__nombre = nombre

class Profesor:
    def __init__(self, nombre: str, asignaturas: list[Asignatura]) -> None:
        self.__nombre = nombre
        self.__asignaturas = asignaturas
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 1.3. Dependencia


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Dependencia

- Una **dependencia** es un tipo de relación que representa el hecho de que una clase depende de otra (o usa a otra) **puntualmente**, no permanentemente.
- Por tanto, una dependencia representa una relación **débil** y **temporal**.
- Las dependencias se indican en el diagrama UML usando un **estereotipo**.
- Los *estereotipos* de UML son etiquetas entre comillas angulares («») que acompañan a una clase o relación y que indican de qué tipo es, o bien aporta más información sobre el elemento al que acompañan.
- ¡Ojo! En sentido amplio, cualquier relación establece una «dependencia» entre dos clases, ya que hace que una necesite a la otra. Lo que aquí se está tratando es un tipo de dependencia más puntual y menos estructural.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Las dependencias se puede usar, entre otras cosas, para representar el hecho de que una clase **«usa»** a la otra de alguna forma, pero sin que la primera tenga que guardar un atributo con referencias a la otra clase.
- Por ejemplo:
  - Cuando un método de una clase necesita acceder a una instancia de otra clase.

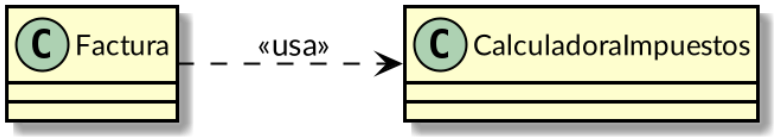
    En ese caso, esa instancia la puede recibir como argumento, o bien puede crearla y destruirla el propio método.
  - Cuando una clase llama a un método de la otra clase.

    En este caso, podemos usar el estereotipo «*llama*» para representar el hecho de que la clase origen llama a algún método de la clase destino.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Ejemplo

- Supongamos una clase `Factura` que utiliza la clase `CalculadoraImpuestos`:




(En lugar del estereotipo *«usa»*, también podríamos haber usado los estereotipos *«llama»* o *«depende»*.)

- Su código correspondiente, donde la factura crea y usa una instancia de la calculadora de impuestos pero sin necesidad de guardar la referencia en un atributo del objeto:

```
class CalculadoraImpuestos:
    def calcular(self, cantidad: float) -> float:
        return cantidad * 0.21

class Factura:
    def total(self, base: float) -> float:
        calc = CalculadoraImpuestos()
        return base + calc.calcular(base)
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 1.4. Agregación


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Agregación

- La **agregación** es una relación que se establece entre una clase (la **agregadora**) y otra clase (la **agregada**).
- Representa la relación «**tiene**» entre un *todo* y una *parte*: la agregadora *tiene* a la agregada.
- La clase agregada **forma parte** de la agregadora, pero de una forma **débil**, ya que los objetos de la clase agregadora y de la clase agregada tienen su existencia propia, independiente unos de otros.
- Por tanto, un objeto agregado puede estar en varios objetos agregadores al mismo tiempo.
- Para ello, los objetos de la clase agregadora **almacenan referencias** a los objetos agregados pero puede haber más referencias a esos objetos simultáneamente almacenadas en otras partes del programa.

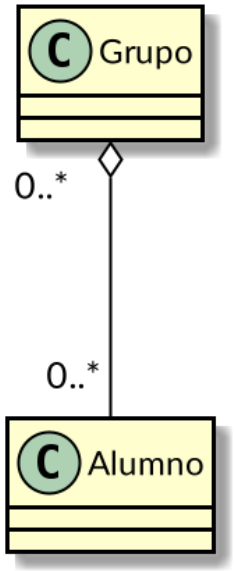

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por tanto:
  - La clase agregada puede formar parte de varias clases agregadoras.
  - Según sea el caso, un objeto de la clase agregada puede existir aunque no forme parte de ningún objeto de la clase agregadora.
  - La clase agregadora no tiene por qué ser la responsable de crear el objeto agregado, sino que ese objeto ya puede haber sido creado en otra parte del programa.
  - La clase agregadora no es la responsable de que del objeto agregado permanezca existiendo mientras forme parte de la agregadora.
  - Cuando se destruye un objeto de la clase agregadora, no está obligado a destruir los objetos de la clase agregada.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Ejemplo

- Los grupos tienen alumnos. Un alumno puede pertenecer a varios grupos, y un alumno existe por sí mismo aunque no pertenezca a ningún grupo.
- La clase `Grupo` «agrega» a la clase `Alumno` y contiene referencias a los alumnos del grupo.
- La relación se representa mediante un rombo blanco (o sin rellenar) junto a la clase agregadora.





© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

```python
class Grupo:
    def __init__(self) -> None:
        self.__alumnos = []  # Guarda una lista de referencias a Alumnos

    def get_alumnos(self) -> list[Alumno]:
        return self.__alumnos

    def meter_alumno(self, alumno: Alumno) -> None:
        self.__alumnos.append(alumno)

    def sacar_alumno(self, alumno: Alumno) -> None:
        try:
            self.__alumnos.remove(alumno)
        except ValueError:
            raise ValueError("El alumno no está en el grupo")

daw1 = Grupo()            # Los objetos los crea...
pepe = Alumno()           # ... el programa principal, así que ...
juan = Alumno()           # ... ningún objeto crea a otro.
daw1.meter_alumno(pepe)   # Metemos en __alumnos una referencia a pepe
                          # (ahora hay dos referencias al mismo alumno)
daw1.meter_alumno(juan)   # Metemos en __alumnos una referencia a juan
                          # (ahora hay dos referencias al mismo alumno)
daw1.sacar_alumno(pepe)   # Eliminamos de __alumnos la referencia a pepe
daw2 = Grupo()            # Se crea otro grupo
daw2.meter_alumno(juan)   # juan está en daw1 y daw2 al mismo tiempo
                          # (ahora hay tres referencias al mismo alumno)
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# DIferencia entre asociación y agregación

- A nivel de código, **la asociación y la agregación se implementan igual: *almacenando referencias***.
- Estos dos ejemplos son técnicamente indistinguibles:

```
class Jugador:
    pass

class Equipo:  # agregación
    def __init__(self):
        self.__jugadores: list[Jugador] = []
```

```
class Paciente:
    pass

class Medico:  # asociación
    def __init__(self):
        self.__pacientes: list[Paciente] = []
```

- Pero eso no significa que sean lo mismo.
- La diferencia entre la asociación y la agregación es conceptual y semántica, no sintáctica o de implementación.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- **Agregación:**
  - Representa una relación estructural (el «todo» *posee* a las «partes»).
  - Suele derivar métodos tipo *agregar*/*quitar*.
  - El «todo» puede considerarse como una *colección* que contiene a las «partes», por lo que puede tener sentido implementar el método mágico `__iter__` para recorrer el «todo» visitando sus «partes».
- **Asociación:**
  - Representa una relación funcional más genérica, donde nadie «posee» a nadie.
  - Los ciclos de vida de las clases son totalmente independientes.
  - En general, no tiene sentido considerar que una es una colección que almacena instancias de la otra.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 1.5. Composición


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Composición

- La **composición** es un caso **más fuerte** y restrictivo de *agregación*.
- La composición es una relación que se establece entre una clase (la clase **compuesta**) y otra clase (la clase **componente**).
- Representa la relación «**está compuesto por**» entre un *todo* y una *parte*: la compuesta *está compuesta por* sus componentes.
- También se puede decir que la clase componente **forma parte** de la clase compuesta, pero de una forma **fuerte**, ya que los objetos componentes sólo pueden existir como parte de un objeto compuesto.
- Para ello, los objetos de la clase compuesta **almacenan referencias** de los objetos componentes, pero de manera que esas referencias no se pueden compartir entre varios objetos compuestos y son las únicas referencias que existen de esos objetos componentes.

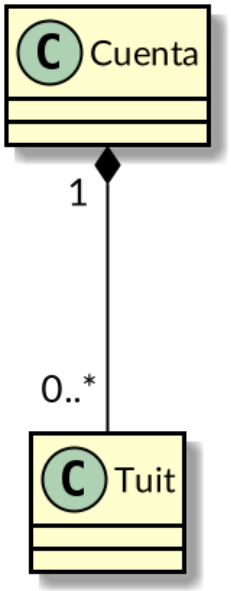

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por tanto:
  - Un objeto componente sólo puede formar parte de un único objeto compuesto.
  - Un objeto componente sólo debe existir como parte de un objeto compuesto (no debe tener existencia propia fuera del objeto compuesto).
  - La clase compuesta puede crear sus objetos componentes (y normalmente ocurre así) pero no es estrictamente necesario.
  - La clase compuesta es responsable de almacenar las únicas referencias que deben existir de todos sus objetos componentes.
  - Cuando se destruye un objeto compuesto, se deben destruir todos sus objetos componentes.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Ejemplo

- En Twitter, una cuenta tiene una serie de tuits. Cada tuit debe pertenecer a una cuenta, pero no pueden pertenecer a más de una cuenta al mismo tiempo. Cuando se elimina una cuenta, se eliminan todos sus tuits.
- La relación se representa mediante un rombo negro (o relleno) junto a la clase compuesta.




- En la clase compuesta (es decir, junto al rombo negro) siempre habrá una multiplicidad de «1», ya que un componente sólo puede formar parte de un objeto compuesto.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- La clase `Tuit` podría ser tan sencilla como:

```
class Tuit:
    def __init__(self, texto: str) -> None:
        self.__texto = texto
        self.__ident = id(self)

    def get_ident(self) -> int:
        return self.__ident
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Primera opción, donde la clase `Cuenta` se encarga de crear el tuit:

```
class Cuenta:
    def __init__(self) -> None:
        self.__tuits = {}             # Guarda referencias a tuits

    def get_tuits(self):
        return self.__tuits.values()  # Devuelve los tuis de la cuenta

    def crear_tuit(self, texto: str) -> int:
        t = Tuit(texto)               # El tuit se crea dentro de la cuenta
        ident = t.get_ident()
        self.__tuits[ident] = t       # La cuenta almacena el tuit
        return ident                  # Devuelve el id del tuit

    def eliminar_tuit(self, ident: int) -> Tuit:
        return self.__tuits[ident]


c1 = Cuenta()
id1 = c1.crear_tuit("Este módulo es muy bonito")
id2 = c1.crear_tuit("Me encanta DAW")
c2 = Cuenta()
id3 = c2.crear_tuit("Odio Programación")
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Segunda opción, donde el tuit se crea fuera de la clase `Cuenta` y luego se envía a ésta:

```
class Cuenta:
    def __init__(self) -> None:
        self.__tuits = {}             # Guarda referencias a tuits

    def get_tuits(self):
        return self.__tuits.values()  # Devuelve los tuits de la cuenta

    def guardar_tuit(self, tuit: Tuit) -> int:
        ident = tuit.get_ident()
        self.__tuits[ident] = tuit    # La cuenta almacena el tuit
        return ident

    def eliminar_tuit(self, ident: int) -> None:
        del self.__tuits[ident]


# Los tuits se crean fuera de la clase Cuenta pero, justo a continuación,
# se envían a la cuenta. Así, el objeto cuenta es el único que almacena
# una referencia al tuit (es la única referencia que existe de ese tuit):
c1 = Cuenta()
id1 = c1.guardar_tuit(Tuit("Este módulo es muy bonito"))
id2 = c1.guardar_tuit(Tuit("Me encanta DAW"))
c2 = Cuenta()
id3 = c2.guardar_tuit(Tuit("Odio Programación"))
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Resumen

| | Agregación | Composición |
|---|---|---|
| Al todo se le llama... | Agregador(a) | Compuesto/a |
| A la parte se le llama... | Agregado/a | Componente |
| Una parte puede pertenecer a... | Varios todos | Sólo un todo |
| ¿Una parte puede existir aunque no pertenezca a un todo? | Sí | No |
| ¿El todo es responsable de crear la parte? | No | Normalmente sí, pero no es necesario |
| ¿El todo es responsable de almacenar la parte? | No | Sí |
| Cuando se destruye el todo, ¿se debe destruir la parte? | No | Sí |
| La multiplicidad en el todo es... | Cualquiera | 1 |


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 2. Herencia


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 2.1. Generalización


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

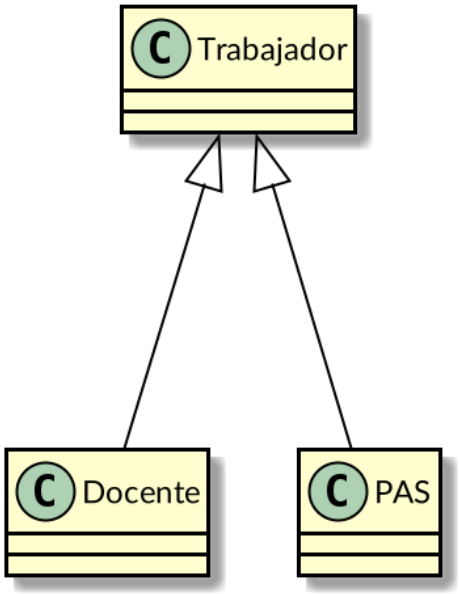
# Generalización

- La relación de **generalización** es un tipo de relación que se da entre una clase (la **superclase** o **clase base**) y otra clase (la **subclase** o **clase derivada**).
- Representa la relación «**es un**» o «**es una**»: una instancia de la subclase también *es una* instancia de la superclase.
- También se puede decir que:
  - La subclase *es una* forma **más especializada** de la superclase.
  - La superclase *es una* forma **más general** de la subclase.
- La práctica totalidad de los lenguajes orientados a objetos permiten definir subclases a partir de otras clases, creando lo que se denominan **jerarquías de generalización**.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Ejemplo

- En un Instituto hay dos tipos de trabajadores: docentes y PAS (personal de administración y servicios).
- Ambos comparten características comunes pero también tienen otras que los diferencian.
- Todo docente «es un» trabajador, y todo PAS también «es un» trabajador.
- Pero no podemos decir que todo trabajador es un docente, ya que podría ser un PAS.
- Por tanto, podemos decir que tanto `Docente` como `PAS` son subclases de `Trabajador`.



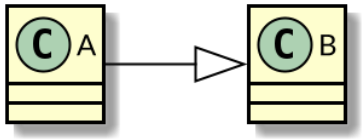


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

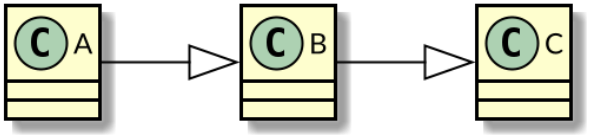
- Se puede usar la generalización para:
  - **Cambiar o ampliar** las características de una clase creando a partir de ella otra **más especializada** (una *subclase* de la original).
  - **Combinar** las características de varias clases en una clase **más general** que agrupe los elementos comunes a todas ellas (una *superclase* de las originales).
  - Servir de base a otros mecanismos interesantes como el **polimorfismo**.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Las relaciones de generalización son *transitivas*:
  - Si una clase A es subclase de otra clase B, y ambas están directamente relacionadas en la relación de generalización (es decir, que no hay ninguna otra clase intermedia entre A y B en la relación), decimos que A es **subclase directa** de B o que B es una **superclase directa** de A.




  - Si una clase A es subclase directa de una clase B y B es subclase directa de otra clase C, pero A no es subclase directa de C, decimos que A es **subclase indirecta** de C (a través de B) o que C es **superclase indirecta** de A (a través de B).




- Cuando decimos simplemente que «**A es subclase de B**», puede que sea subclase *directa* o *indirecta*.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 2.2. Herencia


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Herencia

- A través de la relación de generalización, las subclases adquieren (*heredan*) las características de la superclase.
- A ese mecanismo se le denomina **herencia**.
- Son dos conceptos distintos pero interconectados:
  - La **generalización** es la *relación* que se establece entre dos clases, con la cual se representa el hecho de que una clase es subclase de la otra (su superclase).
  - La **herencia** es el *mecanismo* por el que una subclase adquiere características de la superclase.
- La herencia puede considerarse como un mecanismo de **reutilización de código** entre la superclase y la subclase, evitando repeticiones innecesarias.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 2.3. Modos


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

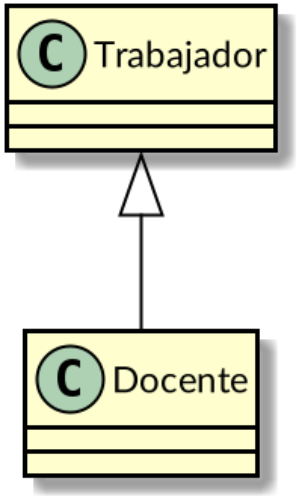
# Modos

- Existen dos modos de generalización, en función de la cantidad de superclases directas que se le permite tener a una subclase dada:
  - **Generalización simple**: también llamada **herencia simple**, es cuando una subclase sólo puede tener una superclase directa.
  - **Generalización múltiple**: también llamada **herencia múltiple**, es cuando una subclase puede tener varias superclases directas.
- Hay lenguajes que sólo admiten herencia simple y lenguajes que admiten herencia múltiple.
- En concreto:
  - Python soporta la herencia múltiple.
  - Java sólo soporta la herencia simple.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Herencia simple

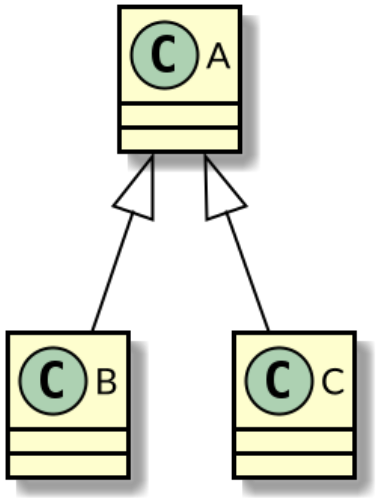
- En la herencia simple, una clase sólo puede tener una única superclase directa.
- Por ejemplo, el caso de un docente que también es un trabajador, de forma que la clase `Docente` sólo es subclase directa de `Trabajador` (y no tiene más superclases directas).





© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

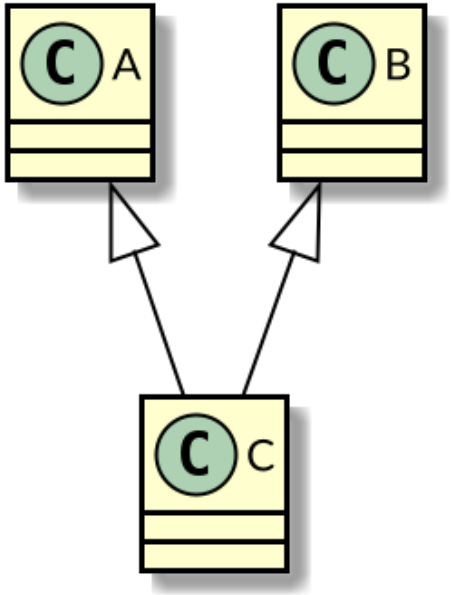
- Una clase siempre puede ser superclase directa de muchas clases, pero en la herencia simple sólo puede ser subclase directa de una única superclase directa.
- El siguiente caso también sería herencia simple, ya que tenemos dos relaciones de generalización separadas, pero ninguna subclase tiene más de una superclase directa:




- Por tanto, lo que tenemos son dos herencias simples, no una herencia múltiple.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

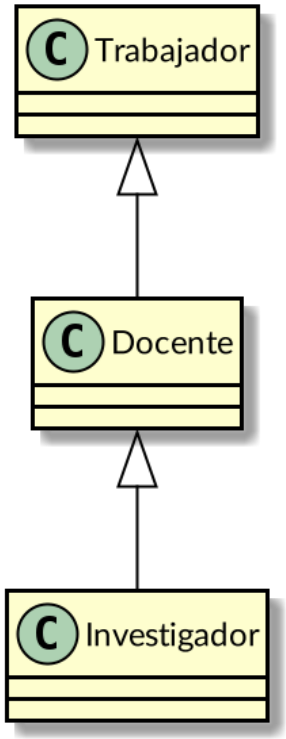
- Ésto, en cambio, no sería herencia simple, sino múltiple:




Una subclase con dos superclases directas (herencia múltiple)


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Las relaciones de generalización pueden formar una cadena tan larga como sea necesaria.
- Por ejemplo, aquí tenemos **dos** relaciones de generalización simple:




- `Trabajador` es **superclase *directa*** de `Docente` y **superclase *indirecta*** de `Investigador`.
- `Docente` es subclase *directa* de `Trabajador` y superclase *directa* de `Investigador`.
- `Investigador` es **subclase *directa*** de `Docente` y **subclase *indirecta*** de `Trabajador`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- La forma de codificar la herencia simple en Python es especificar el nombre de la superclase directa detrás del nombre de la subclase, entre paréntesis:

```
class Trabajador:
    """Trabajador es la superclase"""
    def set_nombre(self, nombre: str) -> None:
        self.__nombre = nombre

    def get_nombre(self) -> str:
        return self.__nombre

class Docente(Trabajador):
    """Docente es subclase de Trabajador"""
    def set_nrp(self, nrp: int) -> None:
        self.__nrp = nrp

    def get_nrp(self) -> int:
        return self.__nrp
```

- Con este código podemos crear instancias de las clases `Trabajador` y `Docente`:

```
>>> t = Trabajador()
>>> t.set_nombre("Manolo")
>>> t.get_nombre()
'Manolo'
>>> d = Docente()
>>> d.set_nrp(123)
>>> d.get_nrp()
123
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Lo interesante del mecanismo de la herencia es que la subclase adquiere las características de la superclase, por lo que la clase `Docente` también dispone de los métodos `set_nombre` y `get_nombre` heredados de `Trabajador`:

```
class Trabajador:
    """Trabajador es la superclase"""
    def set_nombre(self, nombre: str) -> None:
        self.__nombre = nombre

    def get_nombre(self) -> str:
        return self.__nombre

class Docente(Trabajador):
    """Docente es subclase de Trabajador"""
    def set_nrp(self, nrp: str) -> None:
        self.__nrp = nrp

    def get_nrp(self) -> int:
        return self.__nrp
```

```
>>> t = Trabajador()
>>> t.set_nombre("Manolo")
>>> t.get_nombre()
'Manolo'
>>> d = Docente()
>>> d.set_nrp(123)
>>> d.get_nrp()
123
>>> d.set_nombre("Juan")
>>> d.get_nombre()
'Juan'
```

- Es como si el código de los métodos `set_nombre` y `get_nombre` se hubiesen «copiado y pegado» dentro de la clase `Docente`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En realidad, el mecanismo funciona como una lista enlazada, más o menos como los entornos que hemos estudiado hasta ahora.
- Ya hemos visto en la unidad anterior que las **definiciones de las clases** se representan internamente mediante objetos.
- Esas clases se conectan entre sí formando una **lista enlazada**, de forma que la subclase **apunta** a su **superclase directa**, siguiendo el camino que trazan las relaciones de generalización.
- Esa lista será tan larga como sea necesario, y tendrá tantas clases como haya en la cadena de herencia simple.
- De esta forma, la herencia va *propagando* las características de la superclase a todas sus subclases (*directas* e *indirectas*).
- En nuestro caso, la clase `Docente` apunta a la clase `Trabajador`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

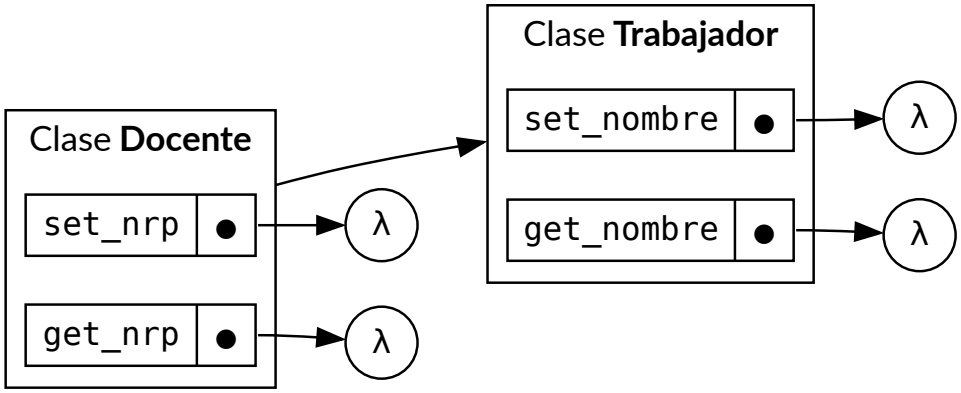
- Al llamar a un método sobre un objeto, el intérprete:
  1. Primero busca dentro del objeto un atributo que se llame igual que el método.

     Si lo encuentra, lo usa como una *función* contenida dentro del objeto.
  2. Si no lo encuentra, busca el método dentro de la clase del objeto (la clase que se instanció para crear el objeto).

     Si lo encuentra, lo usa.
  3. Si no lo encuentra, sigue subiendo por la lista enlazada para localizar la siguiente clase (que será su superclase directa), buscando ahí el método solicitado.

     El intérprete continuará buscando en el resto de la lista hasta que encuentre el método o se acabe la cadena de herencia, en cuyo caso dará un error `AttributeError` por método no encontrado.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)




Cadena de herencia simple


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por eso podemos llamar al método `set_nombre` sobre una instancia de la clase `Docente` aunque dicha clase no tenga definido ese método.
- Por el mecanismo de la herencia, el método lo hereda de su superclase `Trabajador`.
- En tiempo de ejecución, cuando se encuentra una llamada al método `set_nombre`, el intérprete busca el método recorriendo la cadena de herencia representada en la lista de clases:
  1. Primero busca en el propio objeto un atributo que se llame `set_nombre`.
  2. Como no lo encuentra, a continuación lo busca en la clase `Docente`.
  3. Como no lo encuentra, a continuación lo busca en la clase `Trabajador`.
  4. Como ahora sí lo ha encontrado, lo ejecuta como si el método hubiese estado definido directamente en la clase `Docente`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Al igual que ocurre con los *métodos*, las **variables de clase (o *estáticas*)** también se heredan de una clase a sus subclases:

```
class A:
    cadena = "Hola"

class B(A):
    def saluda(self) -> None:
        print(B.cadena)

b = B()
b.saluda()  # Imprime "Hola"
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Visibilidad de miembros y herencia

- La visibilidad de los miembros de una clase afecta al modo en como se heredan dichos miembros:
  - **Los miembros públicos de una clase son heredados por sus subclases**, ya que esos miembros son visibles dentro y fuera de la clase en la que se han definido.
  - En cambio, **los miembros privados de una clase NO son heredados por sus subclases**, ya que esos miembros sólo son visibles dentro de la clase en la que se han definido.

    Recordemos que, en Python, el convenio es marcar a los miembros privados haciendo que su nombre empiece (pero no acabe) por `__`.
- El hecho de que los miembros privados de una clase no sean heredados por sus subclases puede dar lugar a ciertos problemas.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por ejemplo, la clase `Docente` no puede acceder directamente al nombre del trabajador (el atributo `__nombre`), ya que es un miembro privado definido en la clase `Trabajador`:

```
class Trabajador:
    """Trabajador es la superclase"""
    def __init__(self, nombre: str) -> None:
        self.set_nombre(nombre)

    def set_nombre(self, nombre: str) -> None:
        self.__nombre = nombre

    def get_nombre(self) -> str:
        return self.__nombre

class Docente(Trabajador):
    """Docente es subclase de Trabajador"""
    def set_nrp(self, nrp: int) -> None:
        self.__nrp = nrp

    def get_nrp(self) -> int:
        return self.__nrp

    def imprimir_nombre(self) -> None:
        print(self.__nombre)   # Intenta acceder a un atributo privado de Trabajador

d = Docente('Manolo')
d.imprimir_nombre()            # Da error
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- El mensaje de error que se obtiene es el siguiente, el cual nos da una pista de lo que ocurre:

```
AttributeError: 'Docente' object has no attribute '_Docente__nombre'
```

- Cuando el intérprete:
  1. está evaluando una expresión que está contenida dentro del código fuente de una determinada clase, y
  2. dentro de esa expresión se está intentando acceder a un atributo privado (es decir, uno cuyo nombre empieza, pero no acaba, por `__`),

  lo que hace el intérprete es **traducir automáticamente el nombre de ese atributo**, concatenándole por delante un `_` y el nombre de esa clase.

  En el ejemplo anterior, el atributo `__nombre` se traduce por `_Docente__nombre` cuando se intenta acceder a `__nombre` dentro de la clase `Docente`, de forma que, a efectos prácticos, es como si en el código fuente de `imprimir_nombre` estuviera escrito `_Docente__nombre` en lugar de `__nombre`.
- A este proceso se le denomina ***name mangling***.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Eso significa que, dentro de la clase `Docente`, las dos expresiones siguientes son equivalentes:

```
self.__nombre
```

```
self._Docente__nombre
```

Pero fuera de la clase `Docente`, sólo funciona la segunda expresión.

- Y dentro de la clase `Trabajador`, las dos expresiones siguientes son equivalentes:

```
self.__nombre
```

```
self._Trabajador__nombre
```

Pero fuera de la clase `Trabajador`, sólo funciona la segunda expresión.

El *name mangling* sólo ocurre si:

- el nombre del atributo empieza (pero no acaba) por `__`, y además
- estamos dentro de una clase.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- El *name mangling* es un mecanismo sencillo que **cumple dos objetivos**:

1. **Emular la visibilidad privada de miembros** en lenguajes que no disponen de mecanismos de control de acceso a miembros.

   Así, no podemos acceder al miembro `__nombre` desde fuera de la clase porque, en realidad, el intérprete lo había renombrado a `_Trabajador__nombre` al crearlo dentro de la clase `Trabajador`.

```
>>> t = Trabajador('Manolo')
>>> t.__nombre
AttributeError: 'Trabajador' object has no attribute '__nombre'
```

   Aunque, curiosamente, sí podremos acceder a él desde fuera de la clase usando su verdadero nombre, si no somos disciplinados:

```
>>> t = Trabajador('Manolo')
>>> t._Trabajador__nombre
Manolo
```

2. **Evitar colisiones de nombres** al permitir que una subclase tenga miembros privados con el mismo nombre que otros miembros privados de alguna de sus superclases.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Gracias al *name mangling*, la clase `Docente` puede tener un miembro privado con el mismo nombre que otro miembro privado de su superclase `Trabajador` sin que entren en conflicto entre ellos.
- Por ejemplo, podemos hacer que ambas clases posean un método privado llamado `__auxiliar`.
- En realidad, ese método se llamará `_Trabajador__auxiliar` en la clase `Trabajador` y `_Docente__auxiliar` en la clase `Docente`.
- Por tanto, cuando la clase `Docente` herede el método `__auxiliar` de su superclase `Trabajador`, en realidad lo heredará como `_Trabajador__auxiliar`, y no entrará en conflicto con su método `__auxiliar` (que realmente se llamará `_Docente__auxiliar`). Ambos métodos tendrán nombres distintos.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Visibilidad protegida

- A veces nos interesaría tener un miembro al que no se pueda acceder desde el exterior de su clase pero que sí pudiera accederse desde una de sus subclases.
- En nuestro ejemplo, podría ser interesante tener un atributo privado llamado `nombre` definido en la clase `Trabajador` pero que se pudiera acceder a él directamente desde la subclase `Docente`.
- Para ello, podríamos decir que necesitaríamos una visibilidad intermedia entre *privada* y *pública*:
  - Pública para las subclases de la clase en la que se ha definido.
  - Privada para el resto de las clases del programa.
- A esa visibilidad se le denomina **visibilidad *protegida***.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En Python, como ya sabemos, no existe un mecanismo de control de acceso a los campos de una clase y, por tanto, no hay forma de definir que un campo tiene visibilidad *protegida*.
- Lo que se hace en Python es establecer que, **por convenio**, todo atributo cuyo nombre comienza por un único _ (no dos) se considera un atributo protegido.
- Por ejemplo:

```
self.nombre     # atributo público
```

```
self._nombre    # atributo protegido (aviso para humanos)
```

```
self.__nombre   # atributo privado (protección contra colisiones de nombres)
```

- Debemos tener claro que no es más que un convenio, ya que **el intérprete de Python no hace ningún tipo de comprobación** para garantizar que se cumplen las restricciones de acceso al campo.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por ejemplo:

```
class Trabajador:
    """Trabajador es la superclase"""
    def __init__(self, nombre: str) -> None:
        self.set_nombre(nombre)

    def set_nombre(self, nombre: str) -> None:
        self._nombre = nombre    # _nombre es un atributo protegido

    def get_nombre(self) -> str:
        return self._nombre

class Docente(Trabajador):
    """Docente es subclase de Trabajador"""
    def set_nrp(self, nrp: int) -> None:
        self.__nrp = nrp

    def get_nrp(self) -> int:
        return self.__nrp

    def imprimir_nombre(self) -> None:
        print(self._nombre)      # acceso a un atributo protegido heredado
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Con el código anterior, esto funcionaría perfectamente:

```
t = Trabajador('Manolo')
print(t.get_nombre())
```

- Y esto también funcionaría:

```
d = Docente('Manolo')
d.set_nombre('Manuel')
d.imprimir_nombre()
```

- Pero hay que tener cuidado y ser disciplinado, porque esto también funcionaría aunque no se debe hacer:

```
t = Trabajador('Manolo')
t._nombre = 'Juan'
```

No se debe hacer porque el atributo `_nombre` no debería ser accesible desde fuera de las clases `Trabajador` y `Docente`.

El intérprete no lo comprueba, así que el programador debe ser disciplinado y no hacerlo.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# La clase object

- En Python, todas las clases heredan, directa o indirectamente, de una clase predefinida especial llamada object.
- Eso es así incluso aunque no aparezca explícitamente la clase object como superclase en la definición de la clase.
- Por tanto, la siguiente clase es subclase de object aunque no sea evidente según el código:

```
class Prueba:
    # ... definición de la clase Prueba
```

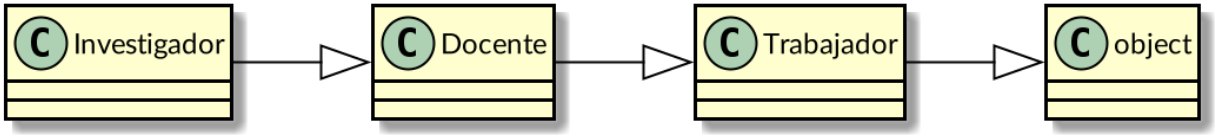
- Así que lo anterior es equivalente a:

```
class Prueba(object):
    # ... definición de la clase Prueba
```

- Eso significa que object es la raíz de la jerarquía de clases en todo programa Python (toda clase es subclase, directa o indirecta, de object).


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En el ejemplo anterior de los trabajadores, docentes e investigadores, en realidad tendríamos la siguiente jerarquía de clases:




- Como todas las clases, predefinidas o definidas por el programador, son subclases de `object` ya sea directa o indirectamente, todas las clases heredarán los atributos de la clase `object`.
- La mayoría de esos atributos son métodos mágicos o variables mágicas (sus nombres empiezan y acaban por `__`) que traen implementaciones predeterminadas para varias operaciones básicas como `==`, `!=`, `<=`, `<`, etc.
- Entre ellos están `__eq__`, `__hash__` y otros.
- También hay operaciones utilizadas internamente por el intérprete durante la ejecución del programa para ayudar a su funcionamiento.

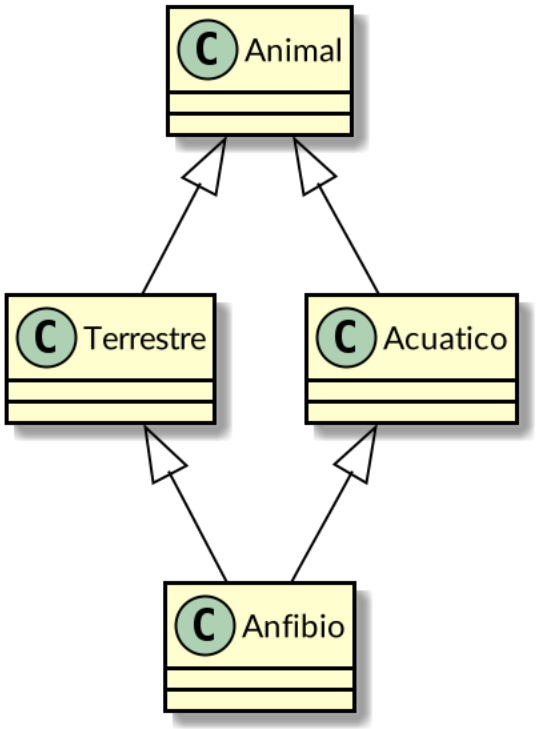

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Herencia múltiple

- En la **herencia múltiple**, una subclase puede tener **varias superclases directas**.
- La herencia múltiple amplía enormemente las posibilidades del lenguaje de programación, ya que permite el modelado de situaciones que se pueden dar con frecuencia y que se pueden expresar de forma natural especializando una clase a partir de varias superclases directas simultáneamente.
- A cambio, introduce una mayor complejidad que la herencia simple a la hora de determinar qué se hereda de quién.
- Esa mayor complejidad hace que sean pocos los lenguajes orientados a objetos que soportan la herencia múltiple, siendo los más conocidos: Python, C++, Perl y Eiffel.
- Los lenguajes orientados a objetos que no soportan herencia múltiple (que son la mayoría) incorporan mecanismos que ayudan a mitigar esa carencia.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por ejemplo, si queremos modelar el mundo animal, tenemos que hay animales terrestres, acuáticos y anfibios, de manera que estos últimos tienen características de los dos primeros.
- Por tanto, podríamos modelarlo usando herencia múltiple de la siguiente manera:




Los anfibios son terrestres y acuáticos al mismo tiempo (herencia múltiple)


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Y en Python se escribiría así:

```
class Animal:
    # ... definición de la clase Animal

class Terrestre(Animal):
    # ... definición de la clase Terrestre

class Acuatico(Animal):
    # ... definición de la clase Acuatico

class Anfibio(Terrestre, Acuatico):
    # ... definición de la clase Anfibio
```

- Es decir: en la definición de la subclase indicamos todas las superclases directas que tenga, entre paréntesis y separadas por comas.
- El orden en el que se escriban las superclases tiene importancia, como veremos luego.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

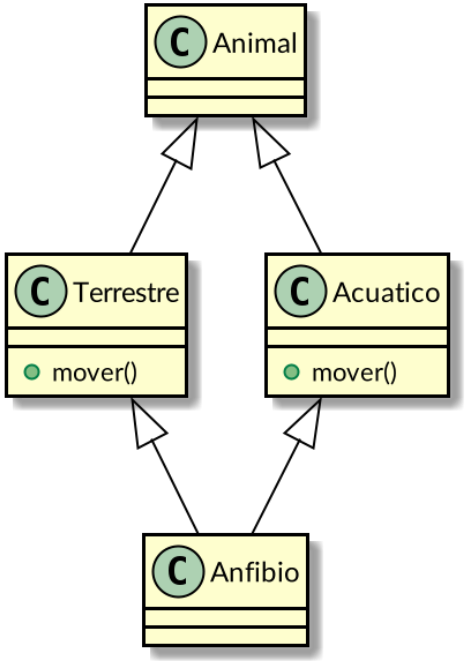
- Como `Anfibio` es subclase de `Terrestre` y de `Acuatico` al mismo tiempo, heredará los métodos de ambas clases simultáneamente.
- También heredará los métodos definidos en la clase `Animal`, por la sencilla razón de que `Terrestre` y `Acuatico` también los hereda, por lo que `Anfibio` los hereda a través de estas dos.
- Pero a la hora de buscar un método en la cadena de herencia, ya no es tan fácil como crear una simple lista a través de la cadena de herencia, ya que ahora no hay un único camino entre dos clases según las relaciones de generalización.
- Por ejemplo: para ir de `Anfibio` a `Animal`, podemos pasar por `Terrestre` o por `Acuatico`.
- Entonces: ¿cómo se decide ahora en qué orden se busca un método entre todas las clases de la jerarquía de herencia?
- Este es el llamado problema del **orden de resolución de métodos** (*Method Resolution Order* o ***MRO***).


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por si fuera poco, aún tenemos otro problema que con la herencia simple no teníamos, y que es aún más complicado.
- Supongamos que tanto la clase `Terrestre` como `Acuatico` disponen de un método `mover`, de forma que todos los animales terrestres se mueven caminando, mientras que los acuáticos lo hacen nadando.
- Por tanto, ambas clases disponen de una implementación distinta del mismo método `mover`.
- Son métodos que tienen la misma signatura pero que se comportan de distinta forma.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Tenemos, por tanto, la siguiente situación:




El método `mover` está en `Terrestre` y `Acuatico`

- La pregunta es: ¿cuál de los métodos `mover` heredará `Anfibio`?
  - ¿El de `Terrestre`?
  - ¿El de `Acuatico`?
  - ¿Los dos a la vez?
- Además, dado que hay dos caminos de `Animal` a `Anfibio`, ¿los métodos de `Animal` se heredan dos veces en `Anfibio`, o una sola vez?
- Ahí tenemos ambigüedades que hay que resolver de alguna manera.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Este problema es una versión reducida del **problema del diamante**, que estudiaremos luego con el *polimorfismo*.
- El mecanismo para resolver esa ambigüedad depende del lenguaje.
- Python implementa un mecanismo basado en un algoritmo llamado **linealización C3**, que establece un orden de prioridad entre todas las clases a la hora de seleccionar un método de la cadena de herencia.
- Es decir: el algoritmo ordena las clases en una lista, de forma que las clases que aparezcan antes en la lista tendrán más prioridad a la hora de seleccionar un método.
- De esta forma, si hay métodos repetidos en la cadena de herencia en clases distintas, el algoritmo seleccionará siempre uno de ellos según el orden que haya determinado para las clases.
- Así, Python resuelve los dos problemas (el del MRO y el del diamante) al mismo tiempo con un solo algoritmo.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Para ver en detalle cómo funciona la linealización C3, se recomienda consultar su página en Wikipedia:

  https://en.wikipedia.org/wiki/C3_linearization

- A nosotros, lo que nos interesa principalmente es que el programador puede influir en el orden de resolución de métodos según el orden en el que escriba las superclases directas a la hora de definir la subclase.
- Por tanto, no es lo mismo hacer:

```
class Anfibio(Terrestre, Acuatico):
    # ...
```

  Que hacer:

```
class Anfibio(Acuatico, Terrestre):
    # ...
```

- Si aplicamos el algoritmo en ambos casos, obtenemos resultados distintos.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En concreto, si aplicamos el algoritmo al siguiente código:

```
class Animal:
    # ... definición de la clase Animal

class Terrestre(Animal):
    # ... definición de la clase Terrestre

class Acuatico(Animal):
    # ... definición de la clase Acuatico

class Anfibio(Terrestre, Acuatico):
    # ... definición de la clase Anfibio
```

obtenemos que el orden de resolución de métodos para la clase `Anfibio` sería la lista:

`[Anfibio, Terrestre, Acuatico, Animal, object]`


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En cambio, si lo aplicamos al siguiente código:

```
class Animal:
    # ... definición de la clase Animal

class Terrestre(Animal):
    # ... definición de la clase Terrestre

class Acuatico(Animal):
    # ... definición de la clase Acuatico

class Anfibio(Acuatico, Terrestre):
    # ... definición de la clase Anfibio
```

el orden de resolución de métodos para la clase `Anfibio` sería:

`[Anfibio, Acuatico, Terrestre, Animal, object]`


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- La lista de clases que devuelve el algoritmo es la que el intérprete iría siguiendo desde el principio hasta encontrar el método solicitado.
- Es decir: el algoritmo transforma una jerarquía que no es lineal en una lista lineal, por lo que volvemos a tener lo mismo que teníamos en la herencia simple: una lista enlazada de clases.
- Por eso el algoritmo se llama *linealización* C3.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Se puede obtener la lista de clases que representa el *MRO* de una clase usando el **método estático `mro`** sobre la clase en cuestión:

```
>>> class Animal:
        # ... definición de la clase Animal

>>> class Terrestre(Animal):
        # ... definición de la clase Terrestre

>>> class Acuatico(Animal):
        # ... definición de la clase Acuatico

>>> class Anfibio(Terrestre, Acuatico):
        # ... definición de la clase Anfibio

>>> Terrestre.mro()
[Terrestre, Animal, object]

>>> Anfibio.mro()
[Anfibio, Terrestre, Acuatico, Animal, object]
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Es importante entender que el orden de resolución de métodos no se aplica únicamente a la hora de resolver métodos (como podría hacernos pensar su nombre), sino al resolver cualquier tipo de atributo, incluyendo campos.
- Por ejemplo, si tenemos una rana (instancia de la clase `Anfibio`) y hacemos:

```
rana.color
```

el intérprete buscará el atributo `color` primero en el propio objeto `rana` y, si no lo encuentra, lo buscará en las clases implicadas siguiendo el orden de resolución de métodos (`Anfibio`, `Terrestre`, `Acuatico`, `Animal` y `object`, en este orden).


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Otro ejemplo más abstracto:

```
class A:
    x = 1

class B(A):
    x = 2

class C(A):
    x = 3

class D(B, C):
    pass

d = D()
print(d.x)
```

imprimirá:

```
2
```

porque encuentra x en B antes que en C.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 3. Polimorfismo


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 3.1. Concepto


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Concepto

- El **polimorfismo** es una de las características básicas de la programación orientada a objetos, si bien es un concepto que no es exclusivo de este paradigma.
- Decimos que **los objetos son *polimórficos***.
- La palabra «polimorfismo» significa «muchas formas», y se refiere al hecho de que una referencia puede apuntar a un objeto:
  a. cuya clase no está plenamente determinada de antemano (puede ser una cualquiera de varias clases posibles), y
  b. que puede pertenecer a varias clases al mismo tiempo.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Existen **tres formas de polimorfismo**:

- **Polimorfismo *ad-hoc***: la sobrecarga de operaciones.
- **Polimorfismo paramétrico**: las operaciones genéricas y los tipos genéricos, ambos definidos mediante parámetros de tipo.
- **Polimorfismo de subtipos**: una subclase es un subtipo de sus superclases.

El *polimorfismo de subtipos* es la forma de polimorfismo que, por lo general, se tiene en mente cuando se habla de «polimorfismo» en el contexto de la programación orientada a objetos.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Esto último se debe a que la generalización establece una relación «es un» entre la subclase y la superclase.
- Por ejemplo, `Docente` es subclase de `Trabajador`, por lo que una instancia de la clase `Docente` también se considera una instancia (indirecta) de la clase `Trabajador` (los docentes también «son» trabajadores).
- Eso significa que **un objeto puede pertenecer a varias clases al mismo tiempo**, ya que puede ser instancia directa de una clase y, al mismo tiempo, ser instancia indirecta de otras clases.
- En Python existen las funciones `isinstance` e `issubclass` que nos ayudan a entender las relaciones de generalización entre clases y comprobar cuándo un objeto es instancia (directa o indirecta) de una clase.
- En todo caso, se suelen usar muy poco, ya que el gran poder del polimorfismo es precisamente **escribir código que no dependa de la clase concreta a la que pertenezca un objeto**.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Ejemplos:

```
>>> class A:
...     pass
...
>>> class B(A):
...     pass
...
>>> issubclass(A, object)     # 'A' es subclase de 'object'
True
>>> issubclass(object, A)     # 'object' NO es subclase de 'A'
False
>>> issubclass(A, A)          # 'A' es subclase de sí misma
True
>>> a = A()                   # Creamos 'a' instanciando 'A'
>>> isinstance(a, A)          # 'a' es instancia (directa) de 'A'
True
>>> isinstance(a, object)     # 'a' es instancia (indirecta) de 'object'
True
>>> isinstance(a, int)        # 'a' NO es instancia de 'int'
False
>>> type(a)                   # 'a' es instancia (directa) de 'A'
<class 'A'>
>>> b = B()                   # Creamos 'b' instanciando 'B'
>>> type(b)                   # 'b' es instancia (directa) de 'B'
<class 'B'>
>>> isinstance(b, A)          # 'b' es instancia (indirecta) de 'A'
True
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 3.2. Principio de sustitución de Liskov


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Principio de sustitución de Liskov

- Sabiendo eso, podemos enunciar el llamado **principio de sustitución de Liskov** (introducido por Barbara Liskov en 1987) y que dice así:

> **Principio de sustitución de Liskov**
>
> Si *S* es una subclase de *T*, entonces las instancias de *T* pueden ser sustituidas por instancias de *S* sin alterar el correcto funcionamiento del programa.

- O dicho de otra forma: allí donde se espere una instancia de una determinada clase, es posible colocar una instancia de cualquier subclase suya.
- Este principio es consecuencia del concepto de *generalización* entre clases, que ya conocemos.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Supongamos que tenemos una operación (una función, por ejemplo) que recibe dos objetos de la clase `Trabajador` y calcula la diferencia entre sus salarios.
- En Python, podría tener este aspecto:

```
class Trabajador:
    def __init__(self, nombre: str, salario: float) -> None:
        self.set_nombre(nombre)
        self.set_salario(salario)

    def set_nombre(self, nombre: str) -> None:
        self.__nombre = nombre

    def get_nombre(self) -> str:
        return self.__nombre

    def set_salario(self, salario: float) -> None:
        self.__salario = salario

    def get_salario(self) -> float:
        return self.__salario


def diferencia_salarios(t1: Trabajador, t2: Trabajador) -> float:
    return t1.get_salario() - t2.get_salario()
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- La función `diferencia_salarios` supone que sus dos argumentos son instancias de la clase `Trabajador`, por lo que asume que puede invocar el método `get_salario` sobre cada uno de ellos. De esta forma, obtiene su salario y puede calcular su diferencia:

```
>>> pepe = Trabajador("Pepe", 12500.0)
>>> juan = Trabajador("Juan", 8300.0)
>>> diferencia_salarios(pepe, juan)
4200.0
```

- Recordemos que un docente también es un trabajador (es una subclase suya):

```
class Docente(Trabajador):
    def get_nrp(self) -> int:
        return self.__nrp

    def set_nrp(self, nrp: int) -> None:
        self.__nrp = nrp
```

- Por tanto, `Docente` hereda los métodos de `Trabajador`, incluyendo `get_salario`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Así, por el principio de sustitución, podemos enviarle como argumentos a `diferencia_salarios` instancias de la clase `Docente` en lugar de instancias de la clase `Trabajador`:

```
>>> maria = Docente("María", 18000.0)      # Llama al __init__ heredado de Trabajador
>>> antonio = Docente("Antonio", 15000.0)  # Igual
>>> diferencia_salarios(maria, antonio)
3000.0
```

- Funciona porque `diferencia_salarios` llama al método `get_salario` de los objetos que recibe, los cuales ahora son instancias de `Docente`, pero `Docente` hereda los métodos de `Trabajador` incluyendo `get_salario`.
- Comprobamos que se cumple perfectamente el principio de sustitución.
- La gran ventaja es que la función `diferencia_salarios` es capaz de calcular la diferencia de salarios de cualquier tipo de trabajador, ya sea un trabajador genérico o un docente, o un investigador... o incluso otro tipo que aún no existe siquiera pero que pudiera existir en el futuro.
- Eso es así porque sabemos que todos los trabajadores (sean del tipo que sean) responden al mensaje `get_salario`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En el código de la función `diferencia_salarios`:

```
def diferencia_salarios(t1: Trabajador, t2: Trabajador) -> float:
    return t1.get_salario() - t2.get_salario()
```

los argumentos `t1` y `t2` son referencias a objetos que pueden adoptar varias formas:

- Pueden ser trabajadores.
- O pueden ser cualquier tipo específico de trabajador (docente, investigador o cualquier otro que ni siquiera exista aún).
- De hecho, pueden ser varias cosas al mismo tiempo:
  - Pueden ser docentes y trabajadores al mismo tiempo.
  - O pueden ser investigadores, docentes y trabajadores al mismo tiempo.
  - Etcétera.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por eso se dice que `t1` y `t2` son referencias a **objetos polimórficos**, ya que:
  - Los objetos a los que apuntan **pueden pertenecer a varias clases al mismo tiempo**, ya que pueden ser instancias directas de una clase y, al mismo tiempo, ser instancias indirectas de más clases.

    Por ejemplo, `t1` podría ser un docente y, por tanto, sería instancia directa de `Docente` e instancia indirecta de `Trabajador` al mismo tiempo (el mismo objeto pertenecería a las clases `Docente` y `Trabajador` simultáneamente).
  - Esas referencias apuntan a objetos que **pueden ser instancias directas de una entre varias clases posibles**.

    Por ejemplo, `t1` podría ser instancia directa de `Trabajador` pero también podría serlo de `Docente`, o de `Investigador`, o de cualquier otra subclase de `Trabajador`, y ni siquiera es necesario saber de antemano de cuál de ellas. De hecho, no podemos saberlo.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Recordemos que, en POO, las clases son *tipos*.
- Pues bien: se dice que las clases son **tipos polimórficos** porque pueden representar a varios tipos al mismo tiempo.

  Por ejemplo, la clase `Trabajador` representa tanto a ella misma como a todas sus subclases.
- También se dice que `diferencia_salarios` es una **función polimórfica** porque actúa sobre argumentos de tipos polimórficos.
- Eso permite que la función polimórfica pueda actuar sobre valores de muchos tipos distintos usando para todos ellos el mismo código fuente.
- En nuestro caso, la función `diferencia_salarios` podrá calcular la diferencia de salarios entre dos trabajadores independientemente de qué tipo de trabajador sean.
- Y si en el futuro se añade al programa un nuevo tipo de trabajador que aún no existe, la función funcionará correctamente para ese nuevo tipo sin tener que modificarla.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 3.3. *Duck typing*


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# *Duck typing*

- En un lenguaje de tipado dinámico como Python, el principio de sustitución y el polimorfismo adoptan un enfoque aún más extremo.
- Si quitamos las anotaciones de tipos en los parámetros de la función `diferencia_salarios`:

```
def diferencia_salarios(t1, t2) -> float:
    return t1.get_salario() - t2.get_salario()
```

  observamos que la función seguiría funcionando correctamente aunque en ningún momento se exija que `t1` y `t2` sean instancias (directas o indirectas) de la clase `Trabajador` (o de cualquier otra clase).
- En realidad, lo único que necesita la función es que tanto `t1` como `t2` respondan al mensaje `get_salario` sin argumentos y que ese mensaje devuelva un número (para que luego se puedan restar).
- Por tanto, cualquier objeto de cualquier clase nos valdría siempre que cumpla la condición anterior; no hace falta que sean trabajadores.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En los lenguajes dinámicos hay un dicho que afirma:

> *«Si camina como un pato y habla como un pato, entonces es un pato.»*

- A esto se le conoce como ***duck typing***, y significa que **lo importante no es la clase** a la que pertenece un objeto, sino «cómo se comporta», es decir, **a qué mensajes es capaz de responder y cómo**.
- Es exactamente lo que ocurre con la función `diferencia_salarios`. Nos vale como argumentos cualquier objeto que responda adecuadamente al mensaje `get_salario`.
- El *duck typing* hace que la programación orientada a objetos resulte mucho más flexible, puesto que lo importante no es la jerarquía de clases que se define, sino cómo se comportan los objetos.
- Son más importantes los objetos que las clases.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por ejemplo, supongamos que queremos calcular el área de una superficie rectangular dados su ancho y su alto, y suponemos que todos los rectángulos disponen de los métodos `get_ancho` y `get_alto`:

```
def area(rect) -> float:
    return rect.get_ancho() * rect.get_alto()
```

- Cualquier objeto que responda correctamente a esos dos métodos nos valdría como argumento `rect` de la función `area`.
- Por ejemplo, una ventana o una figura rectangular tienen ancho y alto, y las clases `Ventana` y `Rectangulo` pueden ser clases totalmente independientes, sin relación entre sí:

```
class Ventana:
    def get_ancho(self) -> float:
        # ...

    def get_alto(self) -> float:
        # ...

    # ... resto de la clase
```

```
class Rectangulo:
    def get_ancho(self) -> float:
        # ...

    def get_alto(self) -> float:
        # ...

    # ... resto de la clase
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Y la misma función nos valdría para calcular el área de ventanas, rectángulos y cualquier otra cosa que tenga ancho y alto:

```
>>> v = Ventana(4.0, 3.0)
>>> area(v)
12.0
>>> r = Rectangulo(8.0, 5.0)
>>> area(r)
40.0
```

- La función `area` se aprovecha del hecho de que los objetos a los que se les puede calcular el área responden todos a los mismos mensajes.
- Dicho de otra forma: todos esos objetos **comparten la misma *interfaz***.
- Por tanto, cualquier objeto que tenga la interfaz necesaria, nos servirá como argumento del método `area`.
- Esos objetos (y sus clases) se dice que **implementan la *interfaz***.
- Como ya dijimos, trabajar con interfaces en lugar de hacerlo con clases resulta más flexible y soporta mejor los cambios futuros.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 3.4. Sobreescritura de métodos


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Sobreescritura de métodos

- Una subclase puede definir un método que tenga el mismo nombre que otro heredado desde una de sus superclases.
- En tal caso, decimos que la subclase está **sobreescribiendo** o **redefiniendo** el método.
- Como el nuevo método tiene el mismo nombre que el método heredado, **le hará sombra** a éste cuando se intente invocar desde una instancia de la subclase.
- Otra forma de expresarlo es decir que el mismo método tiene **varias implementaciones distintas** en clases diferentes.
- En general, el método sobreescrito y el método «sobreescritor» no sólo deberían tener el mismo nombre, sino también la misma signatura; por tanto, podemos resumir diciendo que, **en la sobreescritura, ambos métodos tienen *la misma signatura pero distintos cuerpos***.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por ejemplo, supongamos que la clase `Trabajador` define el método `despedir`.
- Todas las subclases de `Trabajador` heredarán el método:

```
class Trabajador:
    def despedir(self) -> None:
        print("Adiós")

    # ... resto de código

class Docente(Trabajador):
    # ... resto de código
```

- Al despedir a un docente, éste dice adiós:

```
>>> pepe = Docente("Pepe", 18500.0)
>>> pepe.despedir()
Adiós
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Ahora supongamos que creamos la clase `Directivo`, cuyas instancias son trabajadores que no se pueden despedir.
- Esos trabajadores responderán de una forma distinta cuando se invoque sobre ellos al método `despedir`.
- Para ello, **sobreescribimos el método** `despedir` en la clase `Directivo`:

```
class Directivo(Trabajador):
    def despedir(self) -> None:
        print("De aquí no me voy")

    # ... resto de código
```

- Y entonces, cuando llamamos a `despedir` sobre un objeto `Directivo`, el método que se ejecuta es el que está definido en la clase `Directivo`, no el que se ha heredado de `Trabajador`:

```
>>> juan = Directivo("Juan", 250_000.0)
>>> juan.despedir()
De aquí no me voy
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Esto ocurre así porque, según el orden de resolución de métodos, para encontrar un método desde una instancia de una clase, se busca primero en la misma clase y, si no se encuentra allí, se sigue buscando hacia arriba, como ya sabemos:

```
>>> Trabajador.mro()
[<class '__main__.Trabajador'>, <class 'object'>]
>>> Directivo.mro()
[<class '__main__.Directivo'>, <class '__main__.Trabajador'>, <class 'object'>]
```

- Así, se encuentra primero el método `despedir` de la clase `Directivo` antes del método del mismo nombre que se hereda de la clase `Trabajador`. Por tanto, se usa el primero que encuentra y no sigue buscando.
- Se dice que la implementación del método `despedir` que hay en la clase `Directivo` **sobreescribe** o **redefine** la implementación del método con el mismo nombre que ha heredado de la clase `Trabajador`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Si ahora creamos una subclase de `Directivo` (por ejemplo, `Jefe`), y llamamos al método `despedir` sobre una instancia de esa subclase, ¿a qué método concreto llamará? ¿Al definido en `Directivo` o al de `Trabajador`?

```
class Jefe(Directivo):
    # ... resto de código
```

```
>>> jefe = Jefe("Bill Gates", 2_384_921.0)
>>> jefe.despedir()
De aquí no me voy
```

- Por la misma regla anterior, al buscar la implementación del método `despedir` se encuentra antes la definida en la clase `Directivo`:

```
>>> Jefe.mro()
[<class '__main__.Jefe'>, <class '__main__.Directivo'>,
 <class '__main__.Trabajador'>, <class 'object'>]
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En cambio, si el jefe define su propia implementación del método `despedir`, entonces ejecutaría esa:

```
class Jefe(Directivo):
    def despedir(self) -> None:
        print("Despedido tú")

    # ... resto de código
```

```
>>> jefe = Jefe("Bill Gates", 2_384_921.0)
>>> jefe.despedir()
Despedido tú
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Despacho dinámico (*dynamic dispatch*)

- Cuando se manda un mensaje a un objeto, el método que realmente se invoca dependerá del objeto que haya recibido el mensaje o, más concretamente, de la clase que se haya instanciado para crear el objeto.
- Por ejemplo, cuando llamamos al método `despedir` sobre un objeto trabajador, se le está diciendo a ese objeto que lo estamos despidiendo.
- Pero el comportamiento que tendrá el objeto ante la recepción de ese mensaje (o sea, el método concreto que ejecutará el objeto cuando reciba el mensaje) dependerá de qué tipo de objeto sea (es decir, de la clase a la que pertenezca el objeto). Por ejemplo, un trabajador básico simplemente dirá «Adiós», mientras que un directivo dirá que nanay y un jefe te despedirá a ti.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Una de las principales ventajas del polimorfismo es que nosotros no nos tenemos que preocupar del detalle interno de qué método concreto se ejecutará. Simplemente le mandamos el mensaje al objeto y éste responderá ejecutando el método que corresponda dependiendo de la clase a la que pertenece ese objeto.
- Por tanto, el polimorfismo en orientación a objetos, más que referirse a que **algo puede *tener varias formas***, se refiere a que **algo *se puede comportar de varias formas***.
- A su vez, cada comportamiento está codificado en un método.
- Cuando mandamos un mensaje a un objeto, éste se comportará de una forma u otra (ejecutará un método u otro) según el objeto que sea, es decir, según la clase que se haya instanciado para crear el objeto.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Al emisor del mensaje no le preocupa qué método concreto se ejecutará, porque sabe que en todo momento se seleccionará automáticamente el método más adecuado dependiendo, en este caso, del objeto que reciba el mensaje.
- Así, en la expresión `t.despedir()`, sabemos que se ejecutará el método `despedir` más apropiado según el tipo de trabajador que sea `t`.
- En general, **el método a invocar se determinará en tiempo de ejecución en función del tipo más específico que tenga el objeto que reciba el mensaje**.
- A este mecanismo se le denomina **despacho dinámico**.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

**Despacho dinámico:**

El mecanismo por el cual el método a invocar se determina **en tiempo de ejecución** en función del **tipo más específico** que tenga el objeto que recibe el mensaje.

El *tipo más específico* de un objeto es la clase que se usó para instanciar ese objeto.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Ejemplo

- Sin polimorfismo:

```
class Animal:
    pass

class Terrestre(Animal):
    def camina(self) -> None:
        print('Voy caminando')

class Acuatico(Animal):
    def nada(self) -> None:
        print('Voy nadando')

class Ave(Animal):
    def vuela(self) -> None:
        print('Voy volando')


def desplazar(a: Animal) -> None:
    if type(a) == Terrestre:
        a.camina()
    elif type(a) == Acuatico:
        a.nada()
    elif type(a) == Ave:
        a.vuela()
    else:
        print('No sé qué es')
```

- Con polimorfismo:

```
class Animal:
    def mover(self) -> None:
        print('No sé qué soy')

class Terrestre(Animal):
    def mover(self) -> None:
        print('Voy caminando')

class Acuatico(Animal):
    def mover(self) -> None:
        print('Voy nadando')

class Ave(Animal):
    def mover(self) -> None:
        print('Voy volando')


def desplazar(a: Animal) -> None:
    a.mover()
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 3.5. super


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# super

- La función `super` nos permite acceder a los métodos heredados que se han visto **sombreados** por métodos sobreescritos con su mismo nombre.
- Al llamar a la función, ésta devuelve un *objeto intermediario* («*proxy*») que **delega** las llamadas a métodos a una superclase de la clase actual.
- Ese objeto *proxy* es el mismo objeto `self` (es decir, la instancia no cambia) pero, **a la hora de buscar un método, actúa como si perteneciera a la superclase**.
- Lo que hace es cambiar el **mecanismo de resolución de atributos** para que **se salte la clase actual**.
- Por tanto, cuando se busque un atributo desde `super()`:
  1. Primero lo buscará en la instancia.
  2. Si no lo encuentra, buscará en las clases según el *MRO*, pero **saltándose la clase actual**.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por ejemplo:

```
class Trabajador:
    def descripcion(self) -> str:
        return f"Soy {self.get_nombre()}"

    # ... resto de código

class Docente(Trabajador):
    def descripcion(self) -> str:
        return super().descripcion() + f" y mi NRP es {self.get_nrp()}"

    # ... resto de código
```

```
>>> manolo = Trabajador("Manolo", 3500.0)
>>> manolo.descripcion()
'Soy Manolo'
>>> pepe = Docente("Pepe", 18500.0)
>>> pepe.set_nrp(123)
>>> pepe.descripcion()
'Soy Pepe y mi NRP es 123'
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 3.6. Sobreescritura de constructores


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Sobreescritura de constructores

- Los constructores (métodos `__init__`) se pueden sobreescribir como cualquier otro método.
- En tal caso, lo normal y lógico es que el constructor de la subclase llame al constructor de la superclase para que ésta pueda inicializar los atributos que le corresponden (es decir, los que la subclase hereda de la superclase).
- Se trata de que cada clase se responsabilice de inicializar sus propios atributos, para garantizar que se cumplen sus invariantes.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por ejemplo:

```
class Trabajador:
    def __init__(self, nombre: str, salario: float) -> None:
        self.set_nombre(nombre)
        self.set_salario(salario)

    def set_nombre(self, nombre: str) -> None:
        self.__nombre = nombre

    def set_salario(self, salario: float) -> None:
        self.__salario = salario

    # ... resto de código

class Docente(Trabajador):
    def __init__(self, nombre: str, salario: float, nrp: int) -> None:
        # Llama al constructor de la superclase
        # para que inicialice el nombre y el salario:
        super().__init__(nombre, salario)
        self.set_nrp(nrp)

    def set_nrp(self, nrp: int) -> None:
        self.__nrp = nrp

    # resto de código
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 3.7. El problema del diamante con polimorfismo

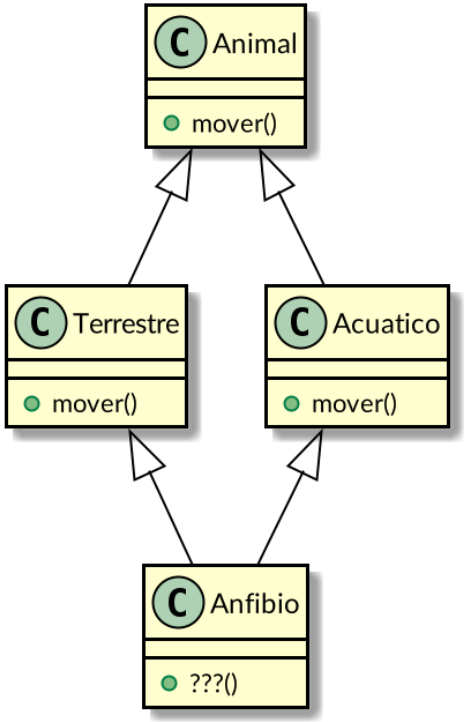

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# El problema del diamante con polimorfismo

- El problema del diamante (que estudiamos en apartados anteriores al hablar de la herencia múltiple) se complica cuando se incorpora el polimorfismo y la posibilidad de sobreescribir métodos.
- Por ejemplo, supongamos que la clase `Animal` dispone de un método `mover`, de forma que todos los animales se mueven.
- Y supongamos también que tanto la clase `Terrestre` como `Acuatico` sobreescriben el método `mover` que heredan de `Animal`, de forma que todos los animales terrestres se mueven caminando, mientras que los acuáticos lo hacen nadando.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Tenemos, por tanto, la siguiente situación:




El método `mover` está en `Animal` y se sobreescribe en `Terrestre` y `Acuatico`

- La primera pregunta es: ¿cuál de los métodos `mover` heredará `Anfibio`?:
  - ¿El de `Terrestre`?
  - ¿El de `Acuatico`?
  - ¿El de `Animal`?
  - ¿Varios a la vez? ¿Todos a la vez?
- Y la segunda pregunta es: ¿el constructor de `Animal` se ejecuta una vez o dos?


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Python resuelve el problema mediante el ***MRO***.
- Por ejemplo, el siguiente código:

```
class A:
    def metodo(self):
        print("A")

class B(A):
    def metodo(self):
        print("B")

class C(A):
    def metodo(self):
        print("C")

class D(B, C):
    pass

d = D()
d.metodo()
```

imprime:

```
B
```

porque el *MRO* de `D` es `[D, B, C, A, object]`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Otro ejemplo con atributos estáticos:

```
class A:
  x = 1

class B(A):
    x = 2

class C(A):
    x = 3

class D(B, C):
    pass

d = D()
print(d.x)
```

imprime:

```
2
```

porque el intérprete encuentra x en B antes que en C.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- El *MRO* no evita duplicación de variables de instancias creadas en el constructor si no se hace correctamente.
- Por ejemplo:

```
class A:
    def __init__(self):
        self.x = 1

class B(A):
    def __init__(self):
        A.__init__(self)
        self.x = 2

class C(A):
    def __init__(self):
        A.__init__(self)
        self.x = 3

class D(B, C):
    def __init__(self):
        B.__init__(self)
        C.__init__(self)

d = D()
print(d.x)
```

- Imprime:

  3

- ¿Por qué ocurre esto?
  - `A.__init__()` se ha llamado dos veces.
  - `self.x` se ha sobrescrito varias veces.
  - El último en ejecutarse gana.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- La solución correcta en Python pasa por el uso colaborativo de `super()`.

- Por ejemplo:

```
class A:
    def __init__(self):
        self.x = 1
        super().__init__()

class B(A):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.x = 2

class C(A):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.x = 3

class D(B, C):
    def __init__(self):
        super().__init__()

d = D()
print(d.x)
```

- Imprime:

  2

- Aquí:
  - El *MRO* controla el orden de llamadas a `super()`.
  - Cada `__init__` se ejecuta una sola vez.
  - No hay duplicación accidental.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- La clave aquí está en recordar que `super()` no significa «llamar al padre», sino «llamar al siguiente en el *MRO*».
- Por tanto, cuando se hace:

```
super().__init__()
```

no se está llamando «al `__init__` de `B`» o «de `A`», sino al siguiente en la cadena del *MRO*.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por ejemplo, el siguiente código:

```
class A:
    def __init__(self):
        print("A")
        super().__init__()

class B(A):
    def __init__(self):
        print("B")
        super().__init__()

class C(A):
    def __init__(self):
        print("C")
        super().__init__()

class D(B, C):
    def __init__(self):
        print("D")
        super().__init__()

d = D()
```

- Imprime:

```
D
B
C
A
```

- Secuencia de llamadas:
  1. `D.__init__()` llama a `super()`

     → el siguiente en MRO es `B`.
  2. `B.__init__()` llama a `super()`

     → el siguiente en MRO es `C`.
  3. `C.__init__()` llama a `super()`

     → el siguiente en MRO es `A`.
  4. `A.__init__()` llama a `super()`

     → el siguiente en MRO es `object`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 3.8. Igualdad polimórfica


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Igualdad polimórfica

- Anteriormente vimos que una forma de implementar nuestro método `__eq__` sería algo similar a ésto:

```
def __eq__(self, otro):
    if type(self) != type(otro):
        return NotImplemented
    return self.items == otro.items    # Cualquier lógica de igualdad
```

- Es decir: preguntamos primero si los tipos de los objetos a comparar coinciden y, en caso contrario, decidimos que la clase no sabe comparar una instancia suya con otro objeto que no es una instancia suya.
- Pero, ¿qué pasa cuando los objetos que estamos comparando pertenencen a clases que son subclase una de la otra? Es decir, objetos que no son del mismo tipo pero que *polimórficamente* sí lo son.
- Veámoslo con un ejemplo.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Supongamos que tenemos `Trabajador`es y `Docente`s, y queremos que, al comparar cualquier pareja de trabajadores (sean del tipo que sean), Python nos diga que son iguales si tienen el mismo DNI:

```
class Trabajador:
    def __init__(self, dni: str, nombre: str) -> None:
        self.__dni = dni
        self.__nombre = nombre

    def get_dni(self) -> str:
        return self.__dni

    def get_nombre(self) -> str:
        return self.__nombre

    def __eq__(self, otro):
        if type(self) != type(otro):
            return NotImplemented
        return self.get_dni() == otro.get_dni()

class Docente(Trabajador):
    def __init__(self, dni: str, nombre: str, nrp: int) -> None:
        super().__init__(dni, nombre)
        self.__nrp = nrp

    def get_nrp(self) -> int:
        return self.__nrp
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Si ahora hacemos:

```
t = Trabajador('111A', 'Manolo')
d = Docente('111A', 'Manolo', 185)
print(t == d)
```

  nos imprimirá `False`, porque los tipos de los objetos no coinciden (`type(t) != type(d)`).

- Sin embargo, sí tiene sentido comparar un trabajador con un docente, ya que los docentes son trabajadores.
- De hecho, esa comparación debería devolver `True`, ya que ambos objetos tienen el mismo DNI.
- Para solucionar este problema, deberemos cambiar el código del método `__eq__` para que tenga en cuenta la posibilidad de que la clase de un objeto sea subclase de la clase del otro, es decir, **que ambos objetos sean *polimórficamente del mismo tipo***.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Para ello, en la implementación del método `__eq__` usamos `isinstance` en lugar de `type` al comparar los tipos de ambos objetos:

```
def __eq__(self, otro):
    if isinstance(otro, type(self)):
        return NotImplemented
    return self.get_dni() == otro.get_dni()
```

- De este modo, si ahora hacemos:

```
t = Trabajador('111A', 'Manolo')
d = Docente('111A', 'Manolo', 123)
print(t == d)
```

sí nos imprimirá correctamente `True`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 3.9. Sobreescritura de __eq__


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Sobreescritura de __eq__

- La implementación predeterminada del método `__eq__` (es decir, la que está definida en la clase `object`) usa **`is`** y devuelve `NotImplemented` en caso de que la comparación no se cumpla:

```
def __eq__(self, otro):
    return True if self is otro else NotImplemented
```

- En general, cabría esperar que:

```
a == b
```

invoque a:

```
a.__eq__(b)
```

o bien, a:

```
type(a).__eq__(a, b)
```

- Sin embargo, **este no es siempre el caso**.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Concretamente, el **algoritmo de evaluación** de `a == b` es el siguiente:
  1. Si el tipo de `b` es una *subclase propia* del tipo de `a`, entonces se invoca `b.__eq__(a)` (o sea, le da la vuelta a los argumentos) y se devuelve el valor que corresponda si la comparación está implementada*.
  2. En caso contrario, se invoca `a.__eq__(b)` y se devuelve el valor que corresponda si la comparación está implementada*.
  3. En caso contrario, se invoca `b.__eq__(a)` (si no se ha invocado antes) y se devuelve el valor que corresponda si la comparación está implementada*.
  4. En caso contrario, finalmente, se lleva a cabo la comparación de sus identidades usando **`is`**.

  * *NOTA*: Una comparación está *implementada* si el método no devuelve `NotImplemented`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- La implementación del algoritmo en lenguaje Python podría ser algo similar a lo siguiente:

```
ya_invocado = False                                          # NUEVO
if type(a) != type(b) and issubclass(type(b), type(a)):      # NUEVO
    ya_invocado = True                                       # NUEVO
    res = b.__eq__(a)                                        # NUEVO
    if res != NotImplemented:                                # NUEVO
        return res                                           # NUEVO
res = a.__eq__(b)
if res != NotImplemented:
    return res
if not ya_invocado:                                          # NUEVO
    res = b.__eq__(a)
    if res != NotImplemented:
        return res
return a is b
```

donde se ha marcado con la etiqueta #NUEVO las líneas que se han añadido al algoritmo codificado en temas anteriores.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

**En resumen:**

En una comparación de igualdad:

1. Se respeta primero la implementación de la subclase.
2. Luego se intenta la comparación con la implementación del objeto izquierdo, y luego con el del objeto derecho si aún no ha sido invocada.
3. Finalmente, se hace una comprobación de identidad.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Por ejemplo, partiendo del siguiente código:

```
class A:
    def __init__(self, valor):
        self.valor = valor

    def __eq__(self, otro):
        print('Se invoca el __eq__ de A')
        print(f'self.valor = {self.valor}, otro.valor = {otro.valor}')
        return self.valor == otro.valor

class B(A):
    def __eq__(self, otro):
        print('Se invoca el __eq__ de B')
        print(f'self.valor = {self.valor}, otro.valor = {otro.valor}')
        return self.valor == otro.valor
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Si hacemos lo siguiente:

```
a, b = A('a'), B('b')
a == b
```

obtendremos la siguiente salida antes de que la expresión devuelva `False`:

```
Se invoca el __eq__ de B
self.valor = b, otro.valor = a
```

- Obtenemos el mismo resultado si hacemos la comparación invirtiendo los operandos. Por tanto, si hacemo ésto:

```
a, b = A('a'), B('b')
b == a
```

obtendremos la siguiente salida:

```
Se invoca el __eq__ de B
self.valor = b, otro.valor = a
```

que es la misma que en el caso anterior.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En cambio, si una de las dos clases no implementa la comparación, se usará el `__eq__` de la otra.
- Por ejemplo, si ponemos el `NotImplemented` en la clase `A`:

```
class A:
    def __init__(self, valor):
        self.valor = valor

    def __eq__(self, otro):
        return NotImplemented

class B(A):
    def __eq__(self, otro):
        print('Se invoca el __eq__ de B')
        print(f'self.valor = {self.valor}, otro.valor = {otro.valor}')
        return self.valor == otro.valor


a, b = A('a'), B('b')
b == a
```

devolvería `False` e imprimiría:

```
Se invoca el __eq__ de B
self.valor = b, otro.valor = a
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En cambio, si ponemos el `NotImplemented` en la clase `B`:

```
class A:
    def __init__(self, valor):
        self.valor = valor

    def __eq__(self, otro):
        print('Se invoca el __eq__ de A')
        print(f'self.valor = {self.valor}, otro.valor = {otro.valor}')
        return self.valor == otro.valor

class B(A):
    def __eq__(self, otro):
        return NotImplemented


a, b = A('a'), B('b')
b == a
```

también devolvería `False` pero imprimiría:

```
Se invoca el __eq__ de A
self.valor = a, otro.valor = b
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 4. Abstracción


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 4.1. Clases abstractas y métodos abstractos


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Clases abstractas y métodos abstractos

- Una **clase abstracta** es aquella que no se puede instanciar porque contiene, al menos, un *método abstracto*.
- Los **métodos abstractos** son aquellos métodos que sólo tienen signatura (es decir: nombre, parámetros y tipo de retorno). Por tanto, **no tienen implementación** porque **les falta el cuerpo**.
- El propósito principal de una clase abstracta es el es servir de clase base a partir de la cual derivar otras subclases con estructura y comportamiento comunes que sí se podrán instanciar.
- Esos elementos comunes a todas las subclases formarían parte en la clase abstracta.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Pero además, una clase abstracta expresa el hecho de que las subclases deben indicar su propia versión de ciertos métodos (los métodos abstractos) que se deberán concretar en cada subclase de forma específica.
- Esos métodos abstractos no tienen implementación en la clase abstracta porque no tiene sentido que tengan una definición genérica.
- Las clases abstractas nos permiten estructurar mejor nuestros modelos y sirven como un mecanismo de compartición de código evitando las repeticiones innecesarias.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Que un método sea abstracto y, por tanto, no tenga cuerpo, puede tener sentido en muchas situaciones.
- Por ejemplo, supongamos que tenemos figuras geométricas, las cuales tienen todas un ancho y un alto:

```
class Triangulo:
    def set_ancho(self, ancho: float) -> None:
        self.__ancho = ancho

    def set_alto(self, alto: float) -> None:
        self.__alto = alto

    def get_ancho(self) -> float:
        return self.__ancho

    def get_alto(self) -> float:
        return self.__alto

    def dibujar(self) -> None:
        print("  *  ")
        print(" *** ")
        print("*****")

    # resto de código
```

```
class Rectangulo:
    def set_ancho(self, ancho: float) -> None
        self.__ancho = ancho

    def set_alto(self, alto: float) -> None:
        self.__alto = alto

    def get_ancho(self) -> float:
        return self.__ancho

    def get_alto(self) -> float:
        return self.__alto

    def dibujar(self) -> None:
        print("*****")
        print("*****")
        print("*****")

    # resto de código
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Los métodos `set_ancho`, `set_alto`, `get_ancho` y `get_alto` son comunes a ambas clases, así que podríamos crear una superclase `Figura` que almacenara esos elementos comunes, de forma que las subclases recibirían esos elementos mediante herencia:

```
class Figura:
    def __init__(
        self,
        ancho: float,
        alto: float
    ) -> None:
        self.set_ancho(ancho)
        self.set_alto(alto)

    def set_ancho(self, ancho: float) -> None:
        self.__ancho = ancho

    def set_alto(self, alto: float) -> None:
        self.__alto = alto

    def get_ancho(self) -> float:
        return self.__ancho

    def get_alto(self) -> float:
        return self.__alto
```

```
class Triangulo(Figura):
    def dibujar(self) -> None:
        print("  *  ")
        print(" *** ")
        print("*****")

    # resto de código

class Rectangulo(Figura):
    def dibujar(self) -> None:
        print("*****")
        print("*****")
        print("*****")

    # resto de código
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Ahora supongamos que queremos expresar el hecho de que todas las figuras tienen un área y exigir que así sea.
- Para ello, podemos definir un método `area` en la clase `Figura`, lo que garantizará que todas las figuras tendrán un área, independientemente de si son triángulos, rectángulos o de cualquier otro tipo.
- Pero, ¿cómo se calcula el área de una figura genérica? No es posible.
- Es decir: tenemos claro que las figuras deben responder al mensaje `area` pero no podemos implementar un cuerpo para ese método en la clase `Figura` porque el cálculo del área dependerá de la figura concreta que sea en cada caso:

```
class Figura:
    def area(self) -> float:
        # ¿Qué ponemos aquí?
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En realidad, el cálculo del área lo deberíamos dejar en manos de cada figura concreta (triángulo, rectángulo, etc.).
- Definiremos el método `area` en la clase `Figura` como un método abstracto, y las subclases `Triangulo` y `Rectangulo` están obligadas a darle un cuerpo si queremos crear instancias suyas.
- Para definir un método como abstracto en Python, se usa el decorador `@abstractmethod` del módulo `abc` y se marca el cuerpo con tres puntos suspensivos (`...`).
- Además de lo anterior, tendremos que declarar la clase `Figura` como abstracta, cosa que en Python se consigue haciendo que sea subclase (directa o indirecta) de una clase especial llamada `ABC` (de *Abstract Base Class*) del módulo `abc`.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- En Python se haría así:

```
from abc import ABC, abstractmethod    # importamos del módulo abc

class Figura(ABC):                     # Figura es subclase de ABC
    def __init__(self, ancho: float, alto: float) -> None:
        self.set_ancho(ancho)
        self.set_alto(alto)

    def set_ancho(self, ancho: float) -> None:
        self.__ancho = ancho

    def set_alto(self, alto: float) -> None:
        self.__alto = alto

    def get_ancho(self) -> float:
        return self.__ancho

    def get_alto(self) -> float:
        return self.__alto

    @abstractmethod                    # declaramos el método como abstracto
    def area(self) -> float:
        ...                            # representa que no tiene cuerpo

    # resto de código
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Si intentamos instanciar la clase `Figura`, obtenemos un mensaje de error:

```
>>> fig = Figura(4.0, 3.0)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: Can't instantiate abstract class Figura with abstract methods area
```

- El mensaje de error dice que no se puede instanciar la clase abstracta `Figura` al contener el método abstracto `area`.
- Si ahora definimos las clases `Triangulo` y `Rectangulo` como subclases de `Figura`, esas clases heredarán el método abstracto `area` y, por tanto, no se podrán instanciar a menos que le proporcionen un cuerpo.
- Eso significa que también serán clases abstractas:

```
>>> tri = Triangulo(4.0, 3.0)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: Can't instantiate abstract class Triangulo with abstract methods area
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Para que las clases `Triangulo` y `Rectangulo` se puedan instanciar, basta con que sobreescriban el método abstracto `area` con un cuerpo adecuado para cada una:

```
class Triangulo(Figura):
    def area(self) -> float:
        return self.get_ancho() * self.get_alto() / 2.0

    def dibujar(self) -> None:
        print("  *  ")
        print(" *** ")
        print("*****")

    # resto de código

class Rectangulo(Figura):
    def area(self) -> float:
        return self.get_ancho() * self.get_alto()

    def dibujar(self) -> None:
        print("*****")
        print("*****")
        print("*****")

    # resto de código
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 5. Herencia vs. composición


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 5.1. Herencia vs. composición


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Herencia vs. composición

- **Ventajas de la herencia:**
  - Es atractiva porque permite **reutilizar código** de una manera rápida, sencilla y evidente.
  - Es poderosa porque me permite jugar con el **polimorfismo** con facilidad.
  - Me permite **sobrescribir métodos**, así que si algo no es exactamente como espero siempre puedo cambiarlo si fuera necesario, por lo que es versátil.
- **Inconvenientes de la herencia:**
  - La herencia tiene cabida donde existe una relación «es un(a)», pero **esa relación es más fuerte de lo que creemos**, porque ha de ser de por vida y, en un sistema, **prácticamente nada dura eternamente**.
  - Existe un **alto acoplamiento** entre las superclases y las subclases.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- **Ventajas de la composición:**
  - La composición consiste en **delegar tareas a otros objetos** a través de relaciones «tiene».
  - Eso implica que **la composición también es reutilización de código, pero mucho más flexible**, ya que los componentes de un objeto pueden cambiar siempre que sea necesario.
  - Permite cambiar el comportamiento **en tiempo de ejecución**, simplemente cambiando algún componente.
- **Inconvenientes de la composición:**
  - La composición **no es polimórfica**, pero se puede arreglar mediante *interfaces* (en un lenguaje como Java) o *duck typing* (en un lenguaje como Python).
- Lenguajes modernos, como Go, favorecen la composición sobre la herencia.

(Aquí, cuando hablamos de *composición*, incluimos también la *agregación* como un caso menos restringido.)


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# 6. Bibliografía


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

# Bibliografía

DeNero, John. n.d. *Composing Programs*. http://www.composingprograms.com.

Python Software Foundation. n.d. *Sitio Web de Documentación de Python*. https://docs.python.org/3.


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)